

TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN

Sistemas Informáticos

1º DAM / 1º DAW

Instalación, despliegue y funcionamiento de aplicaciones Java en
entornos reales

Índice

1 Objetivo del trabajo

2 Estructura obligatoria del documento

3 Contenidos que se deben investigar

3.1 Entorno de ejecución de aplicaciones Java

3.2 Creación de instaladores para aplicaciones Java

3.3 Servicios, APIs y comunicación en red

3.4 Contenedores con Docker

3.5 Aplicaciones frontend con Angular y React

4 Normas del trabajo

5 Criterios de evaluación

6 Entrega

1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es investigar y documentar cómo una aplicación Java pasa de ser un programa creado por un desarrollador a funcionar correctamente en un equipo, en una red o en un servidor. El enfoque principal será el de Sistemas Informáticos: instalación, configuración, ejecución, servicios, seguridad, despliegue y mantenimiento básico.

El alumnado deberá demostrar que comprende qué elementos del sistema intervienen en la ejecución de una aplicación: sistema operativo, máquina virtual de Java, puertos, servidor, base de datos, permisos, firewall, variables de entorno y herramientas de despliegue.

No se trata de realizar una práctica de programación extensa, sino de elaborar un documento técnico claro, ordenado y útil, empleando fuentes fiables y explicaciones con palabras propias.

2. Estructura obligatoria del documento

- Portada: título del trabajo, módulo y curso.
- Índice: apartados y subapartados organizados.
- Introducción: explicación breve del objetivo del trabajo.
- Desarrollo: investigación de todos los puntos propuestos.

3. Contenidos que se deben investigar

3.1 Entorno de ejecución de aplicaciones Java

- Investiga qué necesita un equipo para ejecutar aplicaciones Java. Explica qué es la JVM y por qué permite ejecutar programas Java en distintos sistemas operativos
- Diferencia entre JDK y JRE... Indica cuál se necesita para desarrollar y cuál para ejecutar aplicaciones
- Describe los pasos básicos para instalar Java en Windows o Linux y cómo comprobar la instalación desde la terminal con comandos como `java -version`
- Explica variables `JAVA_HOME` y `PATH`... para qué sirven y qué problemas pueden aparecer si no están configuradas correctamente

3.2 Creación de instaladores

- Define qué es un instalador y qué ventajas tiene frente a entregar simplemente un archivo comprimido o un `.jar`.
- Investiga herramientas que permitan generar instaladores o ejecutables para aplicaciones Java, por ejemplo Inno Setup, `install4j`, `jpackage` o `Launch4j`.

- Explica qué elementos puede incluir un instalador: archivos de la aplicación, accesos directos, configuración inicial, dependencias, desinstalador y rutas de instalación.

3.3 Servicios, APIs y comunicación en red

- Explica qué es una API y qué papel tiene dentro del modelo cliente-servidor. El objetivo es entender la comunicación entre aplicaciones, no programar una API completa.
- Investiga qué es Spring Boot y por qué se utiliza para crear servicios o APIs en Java.
- Describe conceptos básicos de red relacionados con una API: dirección IP, puerto, protocolo HTTP/HTTPS, peticiones GET y POST, y respuesta del servidor.

3.4 Contenedores con Docker

- Explica qué es Docker y qué problema intenta resolver: ejecutar aplicaciones en entornos aislados y reproducibles.
- Diferencia entre máquina virtual y contenedor. Indica ventajas e inconvenientes de cada enfoque de forma sencilla.
- Define los conceptos básicos: imagen, contenedor, Dockerfile, volumen y puerto expuesto.
- Relaciona Docker con Java: cómo podría empaquetarse una aplicación Spring Boot en una imagen y ejecutarse en cualquier equipo con Docker instalado.

3.5 Aplicaciones frontend con Angular y React

- Explica qué es una aplicación frontend y su papel en cliente-servidor.
- Investiga Angular y React.
- Describe ejecución: Node.js, npm, servidor dev.
- Explica build y archivos generados.
- Describe despliegue en servidor web.
- Relación con backend Java y APIs.

4. Normas del trabajo

- Extensión 5–6 páginas.
- Formato PDF.
- Redacción propia.
- Buena presentación.

5. Criterios de evaluación

Comprensión técnica, claridad, organización, investigación y presentación.

6. Entrega

Entrega en PDF siguiendo indicaciones del profesor.